

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	Junho/2025	Elaboração da primeira versão do documento de requisitos.	Vitória Luclécia

1. Introdução

Este documento descreve os requisitos do Sistema de Gerenciamento de Biblioteca. O sistema tem como objetivo permitir que uma biblioteca controle seu acervo de livros e os usuários cadastrados, possibilitando realizar empréstimos, registrar devoluções e consultar informações sobre a situação do acervo.

2. Visão Geral do Sistema

O sistema funcionará via terminal (linha de comando) e permitirá que o usuário interaja por meio de um menu de opções. As informações ficam armazenadas em memória durante a execução do programa. As principais operações disponíveis são: cadastro de livros e usuários, empréstimo e devolução de livros, e consulta do acervo.

3. Descrição dos Usuários

O sistema possui um único tipo de usuário: o Bibliotecário, responsável por todas as operações do sistema.

- Cadastra livros e usuários no sistema.
- Registra empréstimos e devoluções de livros.
- Consulta livros disponíveis, emprestados e usuários com pendências.

4. Prioridades dos Requisitos

Prioridade	Descrição
Essencial	O sistema não funciona sem esta funcionalidade.
Importante	O sistema funciona parcialmente sem ela, mas agrega valor.
Desejável	Pode ser implementado futuramente, não impede o funcionamento básico.

5. Requisitos Funcionais

[RF001] Cadastrar Livro

Campo	Descrição
Descrição	O sistema deve permitir cadastrar um livro informando título, autor, gênero e número de cópias disponíveis.
Atores	Bibliotecário
Entradas	Título, autor, gênero e número de cópias.
Saídas	Livro cadastrado com ID gerado automaticamente e confirmação exibida na tela.
Restrições	Não deve ser possível cadastrar um livro sem título. O ID deve ser gerado automaticamente e ser único.
Prioridade	Essencial

[RF002] Cadastrar Usuário

Campo	Descrição
Descrição	O sistema deve permitir cadastrar um usuário informando seu nome.
Atores	Bibliotecário
Entradas	Nome do usuário.
Saídas	Usuário cadastrado com ID gerado automaticamente e sem livros emprestados.
Restrições	Não deve ser possível cadastrar um usuário sem nome. O ID deve ser gerado automaticamente e ser único.
Prioridade	Essencial

[RF003] Realizar Empréstimo de Livro

Campo	Descrição
Descrição	O sistema deve permitir que um usuário realize o empréstimo de um livro, desde que haja cópias disponíveis.
Atores	Bibliotecário
Entradas	ID do usuário, ID do livro e data de devolução prevista.
Saídas	Empréstimo registrado, livro associado ao usuário e número de cópias disponíveis atualizado.
Restrições	Só é permitido emprestar se houver ao menos uma cópia disponível. O usuário e o livro devem estar cadastrados no sistema.
Prioridade	Essencial

[RF004] Realizar Devolução de Livro

Campo	Descrição
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário devolva um livro previamente emprestado.
Atores	Bibliotecário
Entradas	ID do usuário e ID do livro a ser devolvido.
Saídas	Livro removido da lista do usuário e número de cópias disponíveis atualizado.
Restrições	Só é possível devolver um livro que esteja de fato emprestado para aquele usuário.
Prioridade	Essencial

[RF005] Consultar Livros Disponíveis

Campo	Descrição
Descrição	O sistema deve exibir a lista de livros que possuem ao menos uma cópia disponível para empréstimo.
Atores	Bibliotecário
Entradas	Solicitação de consulta.
Saídas	Lista com título, autor, gênero e número de cópias disponíveis de cada livro.
Restrições	Livros com zero cópias disponíveis não devem aparecer nesta listagem.
Prioridade	Essencial

[RF006] Consultar Livros Emprestados

Campo	Descrição
Descrição	O sistema deve exibir a lista de livros que estão atualmente emprestados.
Atores	Bibliotecário
Entradas	Solicitação de consulta.
Saídas	Lista de livros emprestados com o nome do usuário que os possui.
Restrições	Exibir somente livros que estejam vinculados a algum usuário no momento da consulta.
Prioridade	Importante

[RF007] Consultar Usuários com Livros Emprestados

Campo	Descrição
Descrição	O sistema deve exibir a lista de usuários que possuem ao menos um livro emprestado no momento.
Atores	Bibliotecário

Entradas	Solicitação de consulta.
Saídas	Lista com nome do usuário e os títulos dos livros que está com ele.
Restrições	Usuários sem empréstimos ativos não devem aparecer nesta listagem.
Prioridade	Importante

6. Requisitos Não Funcionais

[RNF001] Validação de Entradas

O sistema deve validar as informações digitadas pelo usuário e exibir uma mensagem de erro clara caso algum dado obrigatório não seja informado ou seja inválido, sem travar ou encerrar o programa.

[RNF002] Mensagens em Português

Todas as mensagens exibidas ao usuário — menus, confirmações, erros e resultados — devem estar escritas em português e ser de fácil compreensão.

[RNF003] Navegação pelo Menu

O sistema deve manter o menu principal ativo após cada operação, permitindo que o usuário realize múltiplas ações sem precisar reiniciar o programa. O encerramento deve ocorrer apenas quando o usuário escolher explicitamente a opção de sair.

[RNF004] Consistência dos Dados

O sistema deve garantir que as informações sejam mantidas de forma consistente durante toda a execução. Por exemplo, ao devolver um livro, o número de cópias disponíveis deve ser atualizado imediatamente.